Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Campos do Jordão
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

TRABALHO DE BANCO DE DADOS
PESQUISA SOBRE CÁLCULO RELACIONAL

GABRIELA ROBERTA MARTINS SILVA
PRONTUÁRIO: CJ303982X

Campos do Jordão - SP
2026

1. INTRODUÇÃO

O modelo relacional de bancos de dados foi criado por Edgar F. Codd em 1970 e mudou a forma como os dados passaram a ser guardados e consultados. Antes dele, os sistemas usavam estruturas mais complicadas, organizadas em hierarquias ou em redes. Codd propôs algo bem mais simples: guardar tudo em tabelas, chamadas de relações (MACÁRIO; BALDO, 2005). A partir daí, surgiram duas maneiras de fazer perguntas a esses dados: a álgebra relacional e o cálculo relacional.

O Cálculo Relacional é um dos conceitos fundamentais da área de Bancos de Dados e está diretamente relacionado ao modelo relacional, utilizado para organizar e manipular informações armazenadas em tabelas. Possui fundamentos na lógica de predicados e utiliza expressões lógicas para definir as condições que os dados devem satisfazer. Dessa maneira, uma consulta pode ser representada por meio de variáveis, predicados, operadores lógicos e quantificadores.

Este trabalho tem o objetivo de explicar, de forma simples, o que é o cálculo relacional: suas ideias básicas, suas duas versões (CRT e CRD), sua ligação com a álgebra relacional e com linguagens como o SQL e o QBE, onde ele é usado na prática, por que vale a pena estudá-lo e alguns exemplos de consultas.

2. O QUE É CÁLCULO RELACIONAL?

O Cálculo Relacional é uma linguagem formal utilizada para realizar consultas em bancos de dados relacionais. Ele se baseia na lógica matemática e na definição de condições que devem ser satisfeitas pelos dados que farão parte do resultado. Em uma consulta relacional, o usuário define uma expressão lógica que determina quais registros devem ser retornados. Portanto, o foco está no resultado desejado e não na sequência de operações necessárias para produzi-lo.

Existem duas formas principais de Cálculo Relacional: o **Cálculo Relacional de Tuplas (Tuple Relational Calculus – CRT)** e o **Cálculo Relacional de Domínios (Domain Relational Calculus – CRD)**. No TRC, as variáveis representam tuplas, ou seja, l**inhas completas de uma relação**. Já no CRD, as variáveis representam **valores individuais** pertencentes aos domínios dos atributos.

3. CÁLCULO RELACIONAL DE TUPLAS (CRT)

3.1 Variáveis-tupla e fórmulas

No cálculo relacional de tuplas, cada variável (chamada de variável-tupla) é declarada sobre uma relação e representa uma tupla dessa relação, assumindo valores no produto cartesiano dos domínios de seus atributos.

A estrutura geral pode ser representada da seguinte forma::

```
{ t.A | R(t) AND condição(t) }
```

Nesse formato:

- `t` é uma variável que representa uma tupla;
- `R(t)` indica que a tupla pertence à relação R;
- `t.A` representa um atributo da tupla;
- `condição(t)` estabelece os critérios que devem ser satisfeitos.

O CRT também permite utilizar operadores lógicos, como **AND**, **OR** e **NOT**, além dos quantificadores existencial ($\exists$) e universal ($\forall$).

Por exemplo, considerando uma relação chamada **Aluno**, contendo os atributos `Nome`, `Idade` e `Curso`, podemos desejar encontrar os alunos que possuem idade maior que 18 anos. Em Cálculo Relacional de Tuplas:

```
{ t.Nome | Aluno(t) AND t.Idade > 18 }
```

Nesse exemplo, `t` representa uma tupla da relação `Aluno`, enquanto `t.Idade > 18` determina a condição que precisa ser satisfeita. Uma expressão de CRT normalmente possui uma variável de tupla, uma relação à qual essa variável pertence e uma fórmula que estabelece as condições da consulta.

3.2 Fórmulas seguras

Como o CRT permite formular expressões como { x | ¬R(x) }, que denotariam um conjunto potencialmente infinito de tuplas — todas as que não pertencem a R —, é necessário restringir a linguagem às chamadas fórmulas seguras, de modo que o resultado de qualquer consulta seja sempre um conjunto finito de tuplas, efetivamente contido no domínio de valores presentes na base de dados e na própria fórmula (RUIZ GONZÁLEZ, [s.d.]).

3.3 Exemplos de consultas em CRT

Para ilustrar a formulação de consultas em CRT, considere-se o seguinte esquema simplificado de uma biblioteca:

```
Livro (cod_livro, titulo, autor, preco)

Leitor (cod_leitor, nome, cidade)

Emprestimo (cod_livro, cod_leitor, data)
```

a) Obter código, título, autor e preço dos livros com preço superior a R$ 100,00:

```
{ t | Livro(t) ∧ t.preco > 100 }
```

b) Obter todos os leitores que já pegaram emprestado algum livro com preço superior a R$ 100,00:

```
{ t | Leitor(t) ∧ ∃s (Emprestimo(s) ∧ ∃u (Livro(u) ∧
      s.cod_livro=u.cod_livro ∧ u.preco>100 ∧
      t.cod_leitor=s.cod_leitor)) }
```

c) Obter os leitores da cidade de 'Cuiabá' que nunca pegaram nenhum livro emprestado:

```
{ t | Leitor(t) ∧ t.cidade='Cuiabá' ∧ ¬∃s (Emprestimo(s) ∧
                s.cod_leitor=t.cod_leitor) }
```

Esses exemplos mostram como, em vez de indicar o procedimento de junção e filtragem das relações — como seria feito na álgebra relacional —, o CRT apenas descreve as condições lógicas que caracterizam o resultado desejado.

4. CÁLCULO RELACIONAL DE DOMÍNIOS (CRD)

4.1 Variáveis-domínio

O cálculo relacional de domínios é parecido com o CRT, mas com uma diferença: em vez de cada variável representar uma linha inteira, ela representa apenas um único valor, o valor de um atributo específico. Por isso são chamadas de variáveis-domínio.

Sua forma geral pode ser representada por:

```
{ <x1, x2, ..., xn> | condição(x1, x2, ..., xn) }
```

Nesse caso, cada variável representa um valor de um determinado domínio. O CRD também utiliza lógica de predicados, operadores lógicos e quantificadores para determinar quais valores devem aparecer no resultado. Assim como no CRT, é necessário restringir o CRD a fórmulas seguras, evitando consultas cujo resultado seria um conjunto potencialmente infinito de valores.

4.2 Exemplos de consultas em CRD

As mesmas consultas apresentadas na seção anterior podem ser reescritas em CRD, bastando substituir cada variável-tupla por um conjunto de variáveis-domínio correspondentes a cada atributo da relação:

a) Livros com preço superior a R$ 100,00:

```
{ c,t,a,p | Livro(c,t,a,p) ∧ p>100 }
```

b) Leitores que já pegaram emprestado algum livro com preço superior a R$ 100,00:

$$\{ c1,n,ci \mid Leitor(c1,n,ci) \land \exists c2 \exists d\ (Emprestimo(c2,c1,d) \land \exists t \exists a \exists p\ (Livro(c2,t,a,p) \land p>100)) \}$$

c) Leitores da cidade de 'Cuiabá' que nunca pegaram nenhum livro emprestado:

$$\{ c1,n,ci \mid Leitor(c1,n,ci) \land ci='Cuiabá' \land \neg \exists c2 \exists d\ (Emprestimo(c2,c1,d)) \}$$

Essa equivalência não é uma coincidência: existe um teorema que garante que toda expressão segura do CRT possui uma expressão segura equivalente no CRD, e vice-versa (RUIZ GONZÁLEZ, [s.d.]).

5. ONDE O CÁLCULO RELACIONAL É UTILIZADO?

O Cálculo Relacional é utilizado principalmente no contexto de **Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBDs).** Além disso, também possui relação com linguagens de consulta de alto nível. Na prática, seus conceitos estão relacionados a sistemas que armazenam e consultam informações, como sistemas acadêmicos, sistemas bancários, lojas virtuais, sistemas hospitalares, sistemas de empresas, sistemas de controle de estoque, redes sociais, sistemas governamentais e aplicações web que utilizam bancos de dados relacionais.

Apesar de quase ninguém escrever consultas diretamente em cálculo relacional no dia a dia, essa linguagem aparece, de forma indireta, em vários lugares:

a) Por trás das linguagens de consulta: o SQL, tão usado hoje em dia, herdou ideias e formas de escrever do cálculo relacional de tuplas;

b) Como régua de comparação: o cálculo relacional serve como referência para saber se uma linguagem de consulta é boa o suficiente, isto é, se ela é relacionalmente completa;

c) No ensino de bancos de dados: por estar ligado à lógica, o cálculo relacional é muito usado em disciplinas de bancos de dados nos cursos de computação, para explicar com clareza o significado das consultas;

d) Como base para linguagens mais modernas: a ideia central do cálculo relacional, também está por trás de outras linguagens, como o Datalog, usado em bancos de dados dedutivos e em análise de programas;

e) Na definição de regras do banco de dados: a mesma lógica usada no cálculo relacional também serve para escrever regras que os dados de um banco precisam sempre respeitar.

5.1 SQL e QBE

O SQL, criado originalmente para o sistema System R da IBM, mistura ideias da álgebra relacional com a forma de escrever do CRT: o select funciona como a projeção, o from como o produto cartesiano das tabelas, e o where como a seleção (RUIZ GONZÁLEZ, [s.d.]; MACÁRIO; BALDO, 2005). Já o QBE (Query by Example), também criado pela IBM, se baseia no CRD, mas de um jeito bem diferente na aparência: em vez de escrever comandos em texto, o usuário preenche uma espécie de tabela com exemplos do que deseja encontrar.

6. IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DO CÁLCULO RELACIONAL

O estudo do cálculo relacional é importante por diversas razões, ele proporciona uma compreensão mais profunda da semântica das linguagens de consulta utilizadas na prática, uma vez que comandos SQL podem ser entendidos como uma notação mais amigável para fórmulas do cálculo relacional. Além disso, o cálculo relacional evidencia a diferença entre paradigmas procedurais e declarativos de programação, um conceito relevante não apenas em bancos de dados, mas em toda a computação. E seu estudo desenvolve a capacidade de raciocínio lógico-formal, habilidade que auxilia diversas áreas da computação, como verificação formal de programas, inteligência artificial e engenharia de software.

Além disso, entender o cálculo relacional ajuda a avaliar se um sistema de banco de dados é suficientemente poderoso e a entender por que certas consultas simplesmente não podem ser escritas em determinada linguagem. Por fim, esse conhecimento facilita o aprendizado de assuntos mais avançados, como otimização de consultas e bancos de dados dedutivos, que também se apoiam em ideias parecidas.

7. CONCLUSÃO

O cálculo relacional representa uma importante base teórica para o estudo dos bancos de dados relacionais. Sua principal característica é a abordagem declarativa, na qual o usuário especifica quais informações deseja recuperar, sem necessariamente definir o procedimento utilizado pelo sistema para obter os dados. Ele pode ser dividido principalmente em cálculo relacional de tuplas e cálculo relacional de domínios. Ambas as abordagens utilizam conceitos matemáticos e lógicos para representar consultas sobre relações presentes em um banco de dados.

Seu estudo é relevante para estudantes e profissionais da área de tecnologia, pois contribui para uma compreensão mais aprofundada do funcionamento das consultas e das linguagens relacionais. Além disso, possibilita entender melhor os fundamentos teóricos associados ao SQL e aos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados.

Portanto, mesmo que o cálculo relacional não seja utilizado diretamente pela maioria dos usuários durante o desenvolvimento cotidiano de sistemas, seus conceitos possuem grande importância histórica, acadêmica e teórica para o desenvolvimento dos bancos de dados modernos.

REFERÊNCIAS

CODD, Edgar F. A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, New York, v. 13, n. 6, p. 377–387, 1970. DOI: 10.1145/362384.362685.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. *Fundamentals of Database Systems*. 7. ed. Pearson, 2021.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. *Database System Concepts*. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2019.

MACÁRIO, Carla Geovana do N.; BALDO, Stefano Monteiro. *O modelo relacional*. Campinas: Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas, 2005. Trabalho produzido para a disciplina MO-410 – Introdução a Banco de Dados. Disponível em: material da UNICAMP. Acesso em: 10 set. 2026.

RUIZ GONZÁLEZ, Francisco. *Cálculo relacional*. Ciudad Real: Escuela Superior de Informática, Universidad de Castilla-La Mancha, [s.d.]. Material didático da disciplina Bases de Datos.

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (UNIVESP). Bancos de Dados – Aula 12 – Linguagem de consulta: Cálculo Relacional. YouTube, [s.d.]. Disponível em: videoaula da UNIVESP. Acesso em: 07 set. 2026. https://www.youtube.com/watch?v=doJ1dI00Xbg. Acesso em: 07 set. 2026.